중2-1 누적테스트 상 06회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수의 분모의 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

분수 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots, \frac{1}{49}, \frac{1}{50}$ 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

① 35개 ② 38개 ③ 39개 ④ 43개 ⑤ 44개

1. 분수는 $\frac{1}{2}$부터 $\frac{1}{50}$까지 모두 49개이다.
2. 분모를 소인수분해했을 때 소인수가 2나 5뿐인 분모를 찾는다.
3. $2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50$의 11개는 유한소수
4. $\therefore$ 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 $49 - 11 = 38$(개)

답 ②

2 지수법칙 · 같은 수의 덧셈을 곱셈으로 바꾸고 밑을 소인수로 통일 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\frac{1}{32}$

$\frac{2^3 + 2^3}{3^6 + 3^6 + 3^6 + 3^6} \times \frac{9^3 + 9^3}{8^2 + 8^2 + 8^2 + 8^2}$을 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 지수법칙을 이용할 것)

1. $2^3 + 2^3 = 2 \times 2^3 = 2^4$, $3^6 \times 4 = 2^2 \times 3^6$
2. $9^3 + 9^3 = 2 \times 3^6$, $8^2 \times 4 = 2^6 \times 2^2 = 2^8$
3. (준식) $= \frac{2^4}{2^2 \times 3^6} \times \frac{2 \times 3^6}{2^8}$
4. $= \frac{2^5}{2^{10}} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$

답 $\frac{1}{32}$

3 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 거꾸로 계산: 나눗셈은 곱셈으로, 곱셈은 나눗셈으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (가) $a(a-b)$ **(나)** $-a^4b^3(a-b)$

다음 계산 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 구하시오.



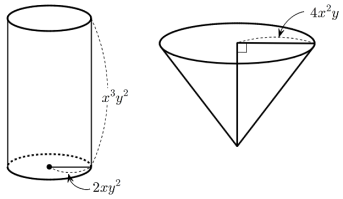
1. (나)$\div\frac{1}{4}a^2b^2=-4a^2b(a-b)$
2. (나)$=-4a^2b(a-b)\times\frac{1}{4}a^2b^2=-a^4b^3(a-b)$
3. (가)$\times(-a^3b^3)=$(나)이므로
4. (가)$=-a^4b^3(a-b)\div(-a^3b^3)=a(a-b)$

답 (가) $a(a-b)$ (나) $-a^4b^3(a-b)$

4 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 원기둥의 부피 = 원뿔의 부피 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\frac{3}{4}xy^4$

밑면의 반지름의 길이가 $2xy^2$, 높이가 x^3y^2인 원기둥 모양의 그릇에 가득 들어있는 물을 밑면의 반지름의 길이가 $4x^2y$인 원뿔 모양의 그릇에 부었더니 물이 넘치지 않고 가득 찼다. 이때, 원뿔 모양의 그릇의 높이를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)



1. 원기둥의 부피: $\pi(2xy^2)^2\times x^3y^2=4\pi x^5y^6$
2. 원뿔의 높이를 h라 하면 $\frac{1}{3}\pi(4x^2y)^2h=\frac{16}{3}\pi x^4y^2h$
3. $\frac{16}{3}\pi x^4y^2h=4\pi x^5y^6$
4. $h=4\pi x^5y^6\times\frac{3}{16\pi x^4y^2}=\frac{3}{4}xy^4$

답 $\frac{3}{4}xy^4$

5 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 안쪽 괄호부터 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

$4x-[x+2y-\{3x+2y-(4y+3)\}]$을 바르게 계산하면?

① $6x+4y+3$ ② $6x-4y-3$ ③ $3x-2y+1$ ④ $3x+2y+1$ ⑤ $x+7y-4$

1. $3x+2y-(4y+3)=3x-2y-3$
2. $x+2y-(3x-2y-3)=-2x+4y+3$
3. $4x-(-2x+4y+3)=6x-4y-3$

답 ②

6 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 잘못 계산한 식에서 어떤 식을 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $5x^2-x+2$**

어떤 식에서 $-x^2+3x-8$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x^2+5x-14$가 되었다. 바르게 계산한 식을 쓰고 풀이 과정을 서술하시오.

1. 어떤 식을 A라 하면 $A+(-x^2+3x-8)=3x^2+5x-14$
2. $A=3x^2+5x-14+x^2-3x+8=4x^2+2x-6$
3. 바른 계산: $(4x^2+2x-6)-(-x^2+3x-8)$
4. $=5x^2-x+2$

답 $5x^2-x+2$

7 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 식을 정리한 뒤 C에 대해 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $C=3x^2-9xy$**

$A=3x^2-2xy$, $B=x^2-x+3xy$일 때, $3A-(-2B+C)=8x^2-2x+9xy$를 만족하는 다항식 C를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $3A-(-2B+C)=3A+2B-C$
2. $3A+2B=9x^2-6xy+2x^2-2x+6xy=11x^2-2x$
3. $11x^2-2x-C=8x^2-2x+9xy$
4. $\therefore C=11x^2-2x-8x^2+2x-9xy=3x^2-9xy$

답 $C=3x^2-9xy$

8 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 정리한 식의 계수 조건으로 방정식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 6**

$4(x^2+2x-1)-(2x^2+ax-3)$을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합이 1이다. 이때 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $4x^2+8x-4-2x^2-ax+3=2x^2+(8-a)x-1$
2. x의 계수 $8-a$, 상수항 -1
3. $(8-a)+(-1)=1$에서 $7-a=1$
4. $\therefore a=6$

답 6

9 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 사다리꼴의 넓이 = (윗변+아랫변)×높이÷2 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $15x^2y^2+20xy^3$**

윗변이 길이가 $2x+3y$, 아랫변의 길이가 $4x+5y$이고, 높이가 $5xy^2$인 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 윗변과 아랫변의 합: $(2x+3y)+(4x+5y)=6x+8y$
2. 넓이 $=\frac{1}{2}(6x+8y)\times 5xy^2$
3. $=(3x+4y)\times 5xy^2$
4. $=15x^2y^2+20xy^3$

답 $15x^2y^2+20xy^3$

10 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각 분수를 나눗셈으로 정리한 뒤 y에 대해 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$\frac{-12x^2+9xy}{-3x}-\frac{8y^2-4xy}{2y}=-2x$에서 y를 x의 식으로 나타낸 것은?

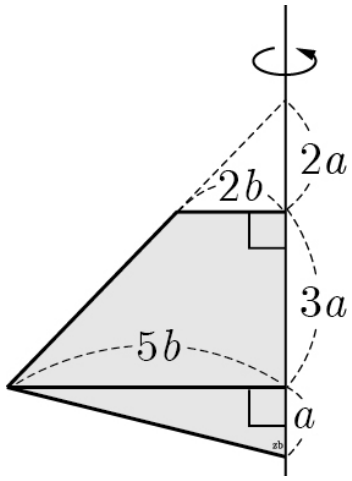
① $y=-\frac{7}{8}x$ ② $y=-\frac{8}{7}x$ ③ $y=x$ ④ $y=\frac{7}{8}x$ ⑤ $y=\frac{8}{7}x$

1. $\frac{-12x^2+9xy}{-3x}=4x-3y$
2. $\frac{8y^2-4xy}{2y}=4y-2x$
3. $4x-3y-(4y-2x)=6x-7y=-2x$
4. $7y=8x$이므로 $y=\frac{8}{7}x$

답 ⑤

11 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 원뿔대(큰 원뿔−작은 원뿔) + 아래쪽 원뿔 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $\frac{142}{3}ab^2\pi$

다음 그림과 같은 평행도형에서 색칠한 부분을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시켜 얻은 입체도형의 부피를 구하여라.



1. 위쪽은 반지름 $5b$, 높이 $5a$인 원뿔에서 반지름 $2b$, 높이 $2a$인 원뿔을 뺀 원뿔대
2. $\frac{1}{3}\pi(5b)^2\times 5a-\frac{1}{3}\pi(2b)^2\times 2a=\frac{117}{3}\pi ab^2$
3. 아래쪽은 반지름 $5b$, 높이 a인 원뿔: $\frac{1}{3}\pi(5b)^2\times a=\frac{25}{3}\pi ab^2$
4. $\therefore$ 부피 $=\frac{117}{3}\pi ab^2+\frac{25}{3}\pi ab^2=\frac{142}{3}ab^2\pi$

답 $\frac{142}{3}ab^2\pi$

12 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 식을 먼저 간단히 한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** 4

$x=2, y=-1$일 때, $\frac{5x^2y^2-4xy^3}{2xy}-\frac{3x^3y^2-5x^2y^3}{x^2y}$의 값을 구하시오.

1. $\frac{5x^2y^2-4xy^3}{2xy}=\frac{5}{2}xy-2y^2$
2. $\frac{3x^3y^2-5x^2y^3}{x^2y}=3xy-5y^2$
3. (준식)$=\frac{5}{2}xy-2y^2-3xy+5y^2=-\frac{1}{2}xy+3y^2$
4. $x=2, y=-1$ 대입: $-\frac{1}{2}\times(-2)+3\times 1=1+3=4$

답 4

13 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · y를 x의 식으로 나타내 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$y+2=3(x-1)$일 때, $6x^2-4xy-1$을 x의 식으로 나타내면 ax^2+bx+c이다. 상수 a, b, c에 대하여 $b-ac$의 값은?

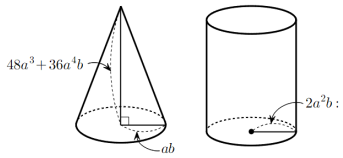
① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $y+2=3x-3$이므로 $y=3x-5$
2. $6x^2-4x(3x-5)-1=6x^2-12x^2+20x-1$
3. $=-6x^2+20x-1$이므로 $a=-6, b=20, c=-1$
4. $\therefore b-ac=20-(-6)\times(-1)=20-6=14$

답 ③

14 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 원뿔의 부피 = 원기둥의 부피로 높이를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 높이 = $4a+3a^2b$, 겉넓이 = $20a^4b^2\pi+16a^3b\pi$**

다음 그림에서 밑면의 반지름의 길이가 ab, 높이가 $48a^3+36a^4b$인 원뿔의 부피와 밑면의 반지름의 길이가 $2a^2b$인 원기둥의 부피가 서로 같을 때, 원기둥의 높이와 겉넓이를 각각 구하시오.



1. 원뿔: $\frac{1}{3}\pi(ab)^2(48a^3+36a^4b)=\pi(16a^5b^2+12a^6b^3)$
2. 원기둥의 높이 h: $\pi(2a^2b)^2h=4\pi a^4b^2h$
3. $h=(16a^5b^2+12a^6b^3)\div 4a^4b^2=4a+3a^2b$
4. 겉넓이 $=2\times\pi(2a^2b)^2+2\pi\times 2a^2b\times(4a+3a^2b)$
5. $=8\pi a^4b^2+16\pi a^3b+12\pi a^4b^2=20a^4b^2\pi+16a^3b\pi$

답 높이 = $4a+3a^2b$, 겉넓이 = $20a^4b^2\pi+16a^3b\pi$

15 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 식을 간단히 한 뒤 x:y:z=9:6:8 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{4}{3}$**

$x:y=3:2, y:z=3:4$일 때,
$\left(\frac{7}{9}x^2yz-\frac{1}{6}xy^2z\right)\div\frac{4xy^3}{3}-\frac{xz}{4y}\left(\frac{3}{2x}-\frac{5}{3y}\right)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x:y:z=9:6:8$이므로 $x=9k, y=6k, z=8k\ (k\neq 0)$
2. 앞의 식 $=\frac{7}{9}x^2yz\times\frac{3}{4xy^3}-\frac{1}{6}xy^2z\times\frac{3}{4xy^3}=\frac{7xz}{12y^2}-\frac{z}{8y}$
3. 뒤의 식 $=\frac{3z}{8y}-\frac{5xz}{12y^2}$
4. (준식)$=\frac{7xz}{12y^2}-\frac{z}{8y}-\frac{3z}{8y}+\frac{5xz}{12y^2}=\frac{xz}{y^2}-\frac{z}{2y}$
5. $=\frac{72k^2}{36k^2}-\frac{8k}{12k}=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$

답 $\frac{4}{3}$

16 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · A가 단항식이 되도록 x^2항이 사라져야 한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $-x^3$**

다음 조건을 모두 만족시키는 단항식 A, B에 대하여 $\frac{A}{B}$를 간단히 나타내시오.
〈 조 건 〉
○B는 x에 대한 일차식이다.
○$\frac{2A+14x^2}{x}=4x^3-7B$

1. 양변에 x를 곱하면 $2A+14x^2=4x^4-7Bx$
2. $B=kx$라 하면 $2A=4x^4-(14+7k)x^2$
3. A는 단항식이므로 $14+7k=0,\ k=-2$
4. $B=-2x,\ A=2x^4$
5. $\therefore\frac{A}{B}=\frac{2x^4}{-2x}=-x^3$

답 $-x^3$

17 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · (어떤 다항식) = (나누는 식)×(몫) + (나머지) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

어떤 다항식을 $-\frac{y}{2x}$로 나누었더니 몫이 $12x^2y-5x^2-4xy$이고 나머지가 $6xy^2-\frac{1}{2}xy$일 때, 어떤 다항식을 구하면?

① $xy+2y^2$ ② $2xy+2y^2$ ③ $xy-2y^2$ ④ $2xy-2y^2$ ⑤ $x+2xy^2$

1. $(12x^2y-5x^2-4xy)\times\left(-\frac{y}{2x}\right)=-6xy^2+\frac{5}{2}xy+2y^2$
2. 여기에 나머지 $6xy^2-\frac{1}{2}xy$를 더한다.
3. $-6xy^2+\frac{5}{2}xy+2y^2+6xy^2-\frac{1}{2}xy$
4. $=2xy+2y^2$

답 ②

18 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · A, B를 각각 정리한 뒤 C에 대해 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $2x^2-9x+14$**

다음 두 식 A, B를 각각 계산하고, $\frac{1}{3}A-(B-C)=-6x+15$를 만족시키는 다항식 C를 구하시오.

〈 조 건 〉

$A=(2x^2y^2-6xy^2)\div\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)$

$B=\left(x-2+\frac{1}{x}\right)\div\frac{1}{2x}$

1. $A=(2x^2y^2-6xy^2)\times\left(-\frac{3}{2xy^2}\right)=-3x+9$
2. $B=\left(x-2+\frac{1}{x}\right)\times 2x=2x^2-4x+2$
3. $\frac{1}{3}A-B+C=-6x+15$에서 $(-x+3)-(2x^2-4x+2)+C=-6x+15$
4. $-2x^2+3x+1+C=-6x+15$
5. $\therefore C=2x^2-9x+14$

답 $2x^2-9x+14$

19 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 나눗셈을 먼저 계산해 식을 간단히 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 −1**

$a=1, b=-17, c=-7$일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

〈 조 건 〉

$4\left(\frac{1}{3}a^2bc-\frac{1}{6}ab^2+\frac{1}{12}bc\right)\div\frac{1}{3}ab$

1. (준식)$=\left(\frac{4}{3}a^2bc-\frac{2}{3}ab^2+\frac{1}{3}bc\right)\times\frac{3}{ab}$
2. $=4ac-2b+\frac{c}{a}$
3. $a=1, b=-17, c=-7$ 대입: $4\times(-7)+34+(-7)$
4. $=-28+34-7=-1$

답 -1

20 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 조건을 x+y=-2xy로 바꿔 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

두 수 x, y에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=-2$일 때, $\frac{2x-xy+2y}{x+xy+y}$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{13}{2}$

1. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}=-2$이므로 $x+y=-2xy$
2. 분자: $2(x+y)-xy=-4xy-xy=-5xy$
3. 분모: $(x+y)+xy=-2xy+xy=-xy$
4. $\therefore\frac{-5xy}{-xy}=5$

답 ④